ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Réaction acido-basique et solution tampon

PARTIE 03

Dosage acide-base et équivalence

25 min · Partie 3 / 3 · 5 sections

📘 TERMINALE C&D · RÉACTION ACIDO-BASIQUE ET SOLUTION TAMPON · FICHE COMPLÈTE

Tout réviser : dosage, équivalence *et solutions tampons*

Cette fiche condense l'essentiel du chapitre : le vocabulaire à savoir réciter, les trois formules qui tombent dans tous les sujets, la grande table de synthèse à relire la veille de l'épreuve et les réflexes qui sécurisent tes points le jour J. Travaille-la en deux passes : une passe complète, puis une passe « formules et table » seulement.

⏱ 40 min 🧪 7 définitions 🧱 3 formules majeures 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE FICHE

3 NOTIONS · 5 SECTIONS

00 Comment réviser ce chapitre

01 Les définitions à connaître par cœur

02 Les formules majeures

03 La grande table de synthèse

04 Réflexes Bac et pièges à éviter

00 MÉTHODE

Comment réviser ce chapitre

Ce chapitre se révise en boucle : on mémorise le vocabulaire, on réécrit les formules de mémoire, puis on refait un titrage complet de A à Z. Suis ces cinq étapes dans l'ordre : elles reprennent exactement les sections de cette fiche.

1 **Récite le vocabulaire (10 min)**

Cache la section 01 et redonne la définition des 7 mots-clés à voix haute. Un mot flou = retour immédiat à la grille, pas de négociation.

2 **Réécris les 3 formules de mémoire (10 min)**

Brouillon fermé : équivalence, Henderson, demi-équivalence. Vérifie avec la section 02 et corrige au stylo rouge ce qui manque.

3 **Redessine la courbe de titrage à main levée (10 min)**

Reproduis la courbe de la section 02 sans la regarder, puis annote l'équivalence, la demi-équivalence et la zone tampon. C'est LE dessin qui revient chaque année.

4 **Parcours la grande table (5 min)**

Cache la colonne « Formule » et devine-la à partir de l'objet. La table de la section 03 est ton antisèche de dernière minute.

5 **Teste-toi (10 min)**

Réponds aux 2 QCM du bas de fiche, puis applique les réflexes Bac de la section 04 sur un exercice de titrage de ton manuel.

01 VOCABULAIRE

Les définitions à connaître par cœur

Sept mots suffisent à tout verrouiller. Lis la définition, cache-la, reformule-la avec tes mots : si tu hésites plus de trois secondes, ce n'est pas acquis.

Équivalence

Moment du dosage où les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques : tout l'acide limitant a réagi avec la base versée. Repérable au saut de pH sur la courbe.

Titrage (dosage)

Technique qui détermine la concentration inconnue d'une solution grâce à une réaction acido-basique totale, en suivant le pH (pH-métrie), la conductance ou la couleur.

Indicateur coloré

Couple acide faible / base conjuguée

$$HIn \rightleftharpoons In^- + H^+$$

dont les deux formes ont des couleurs différentes ; il change de teinte (zone de virage) autour de son propre pKa.

Demi-équivalence

Point du dosage où l'on a versé la moitié du volume d'équivalence : la moitié de l'acide a réagi, il reste

$$[AH] = [A^-]$$

et donc

$$pH = pKa.$$

Solution tampon

Mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée en quantités comparables ; elle modère la variation de pH lors d'un ajout modéré d'acide fort ou de base forte.

Pouvoir tampon

Quantité d'acide ou de base forte qu'une solution tampon peut absorber sans que son pH varie beaucoup ; maximal quand

$$pH \approx pKa$$

et que les concentrations sont élevées.

Conductimétrie

Suivi du titrage par la conductance G de la solution : la courbe G = f(V) est formée de deux segments de droite dont l'intersection repère l'équivalence.

💡 **LE DUO GAGNANT À RETENIR**

Dès que tu lis « demi-équivalence », tu écris immédiatement

pH = pKa.

Dès que tu lis « tampon », tu penses « acide faible + base conjuguée » et tu sors Henderson. Ces deux automatismes résolvent à eux seuls la moitié des questions de ce chapitre.

02 FORMULES

Les formules majeures

Trois formules portent tout le chapitre. Apprends chacune avec sa condition d'utilisation : une formule sortie de son contexte coûte des points.

① À l'équivalence — la relation de dosage

$$n(\text{acide})\ \text{initial} = n(\text{base})\ \text{versée} \Rightarrow C(\text{acide}) \times V(\text{acide}) = C(\text{base}) \times V(\text{éq})$$

Les réactifs sont en proportions stœchiométriques. Cette relation donne la concentration inconnue ; elle se déduit de l'équation de la réaction, écrite ici avec des coefficients 1 : 1 (monoacide et monobase).

② Henderson–Hasselbalch — le pH d'un couple acide faible / base conjuguée

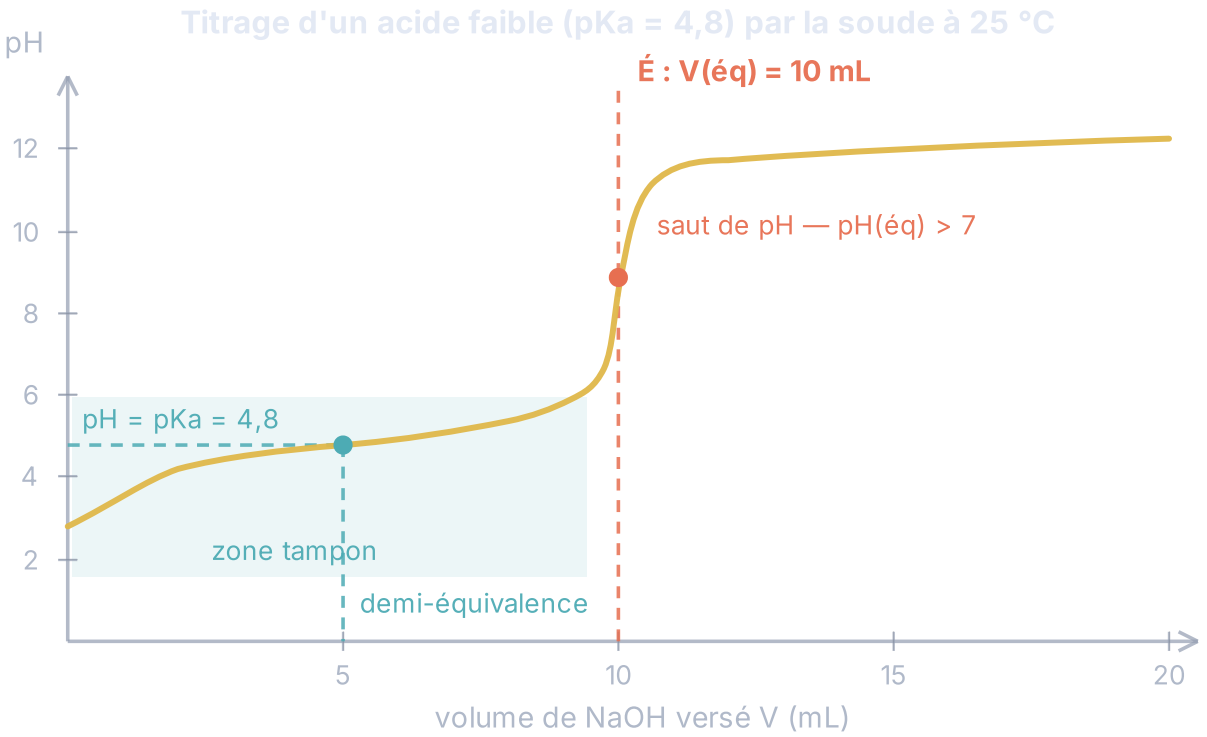
$$pH = pKa + \log([A^-] / [AH])$$

Valable uniquement quand l'acide faible AH et sa base conjuguée A^- coexistent tous les deux en quantité notable : en zone tampon, ou entre V = 0 et l'équivalence d'un dosage d'acide faible par une base forte.

③ À la demi-équivalence — le raccourci magique

$$V = V(éq) / 2 \Rightarrow [AH] = [A^-] \Rightarrow pH = pKa$$

La moitié de l'acide a réagi : il reste autant de AH qu'il s'est formé de A^-. Le rapport vaut 1, log(1) = 0, et le pKa se lit directement sur la courbe, sans aucun calcul.



Variantes de la relation d'équivalence

Selon ce qu'on cherche : C(acide) = C(base) × V(éq) / V(acide) pour la concentration inconnue, ou V(éq) = C(acide) × V(acide) / C(base) pour le volume versé à l'équivalence. Garde les deux volumes dans la même unité (mL ou L) : le facteur de conversion se simplifie.

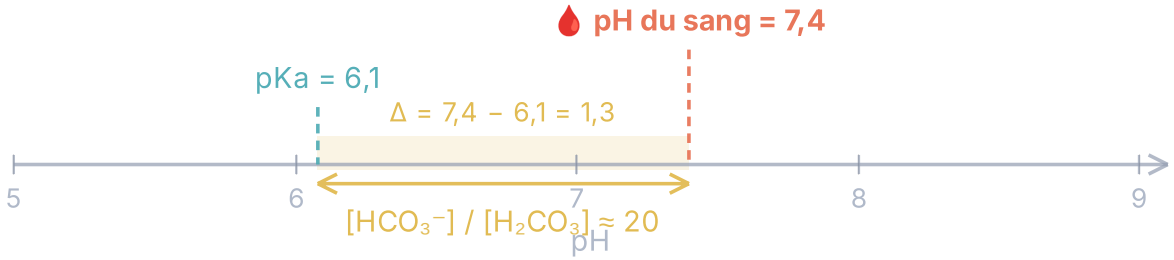
Henderson inversée et cas limites

On isole souvent le rapport : [A⁻] / [AH] = 10^(pH − pKa). À retenir aussi : si [A⁻] = 10 × [AH] alors pH = pKa + 1, et si [A⁻] = [AH] / 10 alors pH = pKa − 1. C'est de là que vient la zone tampon pKa ± 1.

Application directe : le tampon sanguin

Le couple H_2CO_3 / HCO_3^- (pKa = 6,1) régule le pH du sang : pH = 6,1 + log([HCO_3^-] / [H_2CO_3]) ≈ 6,1 + log 20 ≈ 7,4. Un écart de 0,3 unité de pH provoque des troubles graves : le corps maintient ce rapport grâce à l'élimination du CO_2 par les poumons et des ions H^+ par les reins.

Le tampon sanguin H_2CO_3 / HCO_3^- verrouille le pH à 7,4



$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$

Poumons (évacuent le CO_2) + reins (évacuent le H^+) → rapport ≈ 20 maintenu en permanence

03 SYNTHÈSE

La grande table de synthèse

La synthèse absolue : chaque objet du chapitre, sa formule, son astuce. Cache la colonne du milieu et devine la formule avant de vérifier.

OBJET	FORMULE	ASTUCE
Équivalence	n(acide) = n(base) ⇒ C(acide) × V(acide) = C(base) × V(éq)	Repérée par le saut de pH ou le croisement des segments en conductimétrie.
Demi-équivalence	V = V(éq) / 2 et pH = pKa	Lecture directe du pKa sur la courbe de titrage d'un acide faible.
Solution tampon	pH = pKa + log([A^-] / [AH])	Acide faible et base conjuguée présents tous les deux, sinon Henderson ne s'applique pas.
Zone tampon	pKa − 1 ≤ pH ≤ pKa + 1	Le tampon « tient » tant que le rapport [A^-]/[AH] reste entre 1/10 et 10.
Préparer un tampon	Verser V(éq) / 2 de base forte dans l'acide faible	C'est la méthode du demi-dosage : on s'arrête pile à la demi-équivalence.
Choisir un indicateur	Zone de virage ≈ pKa(Ind) ± 1	Le pH à l'équivalence doit appartenir à la zone de virage (ex. phénolphtaléine pour un acide faible dosé par une base forte).
Acide faible / base forte	pH(éq) > 7 à 25 °C	À l'équivalence il reste la base conjuguée A^- en solution : la solution est basique.
Acide fort / base forte	pH(éq) = 7 à 25 °C	Courbe en S symétrique ; à l'équivalence, seul l'autoprotolyse de l'eau fixe le pH.
Conductimétrie	G = f(V) : deux droites, intersection = équivalence	Idéale si la solution est colorée ou trop diluée pour un bon suivi pH-métrique.
Tampon du sang	pH = 6,1 + log([HCO_3^-] / [H_2CO_3]) ≈ 7,4	Rapport ≈ 20 maintenu par les poumons (CO_2) et les reins (H^+).

Réflexes Bac et pièges à éviter

Le jour J, un exercice de titrage se traite toujours dans le même ordre. Enchaîne ces six réflexes et tu ne perds presque rien, même sur un sujet stressant.

1 Écris l'équation de la réaction de dosage

Exemple :

$$CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O.$$

Vérifie les atomes ET les charges (0 + (−1) = −1) : une équation fausse ruine tout l'exercice.

2 Repère l'équivalence sur la courbe

Méthode des tangentes parallèles autour du saut de pH, ou intersection des deux segments de droite en conductimétrie. Note soigneusement V(éq).

3 Calcule la concentration inconnue

$$C(acide) \times V(acide) = C(base) \times V(éq)$$:

isole ce qu'on cherche et garde les deux volumes dans la même unité.

4 Exploite la demi-équivalence

Place V(éq) / 2 sur l'axe des volumes et lis le pH correspondant : tu obtiens le pKa du couple sans aucun calcul.

5 Traite la question sur le tampon

Applique Henderson avec les quantités de matière après réaction, et vérifie que le pH trouvé reste bien dans pKa ± 1.

6 Rédige la conclusion

Une phrase claire avec unité et chiffres significatifs : « la concentration vaut $6{,}0 \times 10^{-2}$ $mol \cdot L^{-1}$ ». Une réponse sans unité est une réponse incomplète.

⚠️ ERREURS FRÉQUENTES : LES CINQ PIÈGES DU BAC

Confondre équivalence et neutralité. Pour un acide faible dosé par une base forte, pH(éq) > 7 à 25 °C : la base conjuguée A^- reste en solution.

Mettre pH = pKa à l'équivalence. Faux : c'est à la demi-équivalence que

$$pH = pKa.$$

À l'équivalence, tout l'acide a déjà réagi.

Sortir Henderson hors de sa zone. La formule exige que AH et A^- coexistent : avant tout versement il n'y a que AH, après l'équivalence il n'y a plus que A^- et la base en excès.

Mélanger mL et L. Dans

$$C(acide) \times V(acide) = C(base) \times V(éq),$$

garde les deux volumes dans la même unité, sinon le résultat est faux.

Négliger les charges. Une équation de dosage déséquilibrée, en atomes ou en charges, fausse toute la suite : vérifie-la systématiquement.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

On titre 20,0 mL d'acide éthanoïque par une solution d'hydroxyde de sodium à $0{,}10$ $mol \cdot L^{-1}$. Le pH-mètre repère l'équivalence à V(éq) = 12,0 mL. Quelle est la concentration de l'acide ?

CORRECTION

Bonne réponse : A. À l'équivalence, n(acide) initial = n(base) versée, donc C(acide) = C(base) × V(éq) / V(acide) = 0,10 × 12,0 / 20,0 = $6,0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}. La réponse C vient d'un rapport de volumes inversé, la réponse B d'un rapport oublié.

Exercice 2

Dans le même titrage (pKa de l'acide éthanoïque : 4,8), le pH vaut 4,8 quand on a versé 6,0 mL de soude. Quelle affirmation est correcte ?

CORRECTION

Bonne réponse : A. 6,0 mL = V(éq) / 2 : la moitié de l'acide a réagi, donc [AH] = $[A^-]$ et pH = pKa + log(1) = pKa = 4,8. C'est le cœur de la zone tampon, là où le pouvoir tampon est maximal : la solution résiste très bien aux ajouts modérés d'acide ou de base.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Équivalence** — n(acide) = n(base) : repère le saut de pH, puis calcule la concentration avec C(acide) × V(acide) = C(base) × V(éq).
- ✓ **Demi-équivalence et Henderson** — pH = pKa + log($[A^-]$ / [AH]), et pH = pKa quand V = V(éq) / 2.

- ✓ **Solution tampon** — acide faible + base conjuguée, efficace sur pKa ± 1 ; le sang tient son pH à 7,4 grâce au couple H_2CO_3 / HCO_3^-.



Fiche de révision terminée !

Tu maîtrises maintenant dosage, équivalence et tampons : enchaîne avec les annales du chapitre, et la courbe de titrage n'aura plus aucun secret pour toi.